

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re A

Statistiques

Organisation et gestion des données

Consignes : Traiter les exercices sur une feuille séparée. Justifier chaque réponse. Les résultats numériques seront donnés arrondis au centième si nécessaire.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : La médiane d'une série statistique est la valeur qui partage la population en deux parties égales en effectifs. Elle correspond à une fréquence cumulée croissante égale à ...
2. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) L'histogramme représente une série discrète non groupée.
 - (b) La variance est toujours positive ou nulle.
 - (c) Dans une classe $[a; b[$, l'amplitude est $b - a$.
3. Donner la formule de la moyenne $\bar{x}$ d'une série groupée en classes d'amplitude égale c , en utilisant les effectifs n_i et les centres x_i des classes.

EXERCICE 2 Série discrète simple : effectifs et position

On relève les notes sur 20 d'un devoir de 20 élèves :

12, 8, 15, 10, 12, 14, 9, 11, 12, 13, 16, 10, 12, 14, 8, 11, 13, 12, 15, 10

1. Compléter le tableau ci-dessous.

x_i	8	9	10	11	12	13
n_i						
f_i						
F_i (croiss.)						

2. Calculer la moyenne $\bar{x}$ de cette série.
3. Déterminer la médiane à partir du tableau des effectifs cumulés croissants.

EXERCICE 3 Série groupée en classes : moyenne

Les hauteurs (en cm) de 40 plants de maïs sont regroupées dans le tableau suivant :

Hauteur (cm)	[100; 120[	[120; 140[	[140; 160[	[160; 180[
Effectifs n_i	6	14	12	8

1. Vérifier que l'amplitude des classes est constante et donner sa valeur.
2. Calculer les centres de chaque classe.
3. Calculer la moyenne $\bar{x}$ des hauteurs.
4. Quelle est la classe modale ?

EXERCICE 4 Dispersion : variance et écart-type

Soit la série statistique suivante :

x_i	2	4	6	8
n_i	3	5	2	2

1. Calculer la moyenne $\bar{x}$.
2. Calculer la variance V (utiliser la formule $V = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2$ ou la formule de König-Huygens).
3. En déduire l'écart-type σ .

EXERCICE 5 Représentations graphiques

On considère la série groupée de l'exercice 3 (hauteurs des plants de maïs).

1. Décrire la construction de l'histogramme associé (échelles, largeurs, hauteurs des rectangles). Pas de dessin demandé.
2. Construire le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants.
3. Expliquer comment lire graphiquement la médiane sur le polygone des effectifs cumulés croissants.

EXERCICE 6 Interprétation : enquête élèves

Un élève interroge 30 camarades sur leur temps de trajet quotidien domicile-lycée (en minutes). Il obtient : $\bar{x} = 35$ min, $\sigma = 12$ min, Médiane = 32 min.

1. Interpréter la valeur de la moyenne dans le contexte.
2. Que signifie l'écart-type $\sigma = 12$ min pour la dispersion des temps de trajet ?
3. La médiane (32 min) est inférieure à la moyenne (35 min). Que peut-on conjecturer sur la forme de la distribution (symétrique, étirée à droite, étirée à gauche) ? Justifier.